

SA-DRL-DMOEA: Bài toán tái định vị UAV và trạng thái hiện tại (6.0)

Tài liệu thay thế `paper/baitoan_uav.pdf`. Nguồn biên tập chính (canonical) là file Markdown này; bản PDF/DOCX đi kèm chỉ để đọc/in.

1. Mục tiêu tài liệu

Bản `baitoan_uav.pdf` cũ mô tả thiết kế dự định ban đầu của SA-DRL-DMOEA (khoảng đầu dự án). Từ đó đến nay, quá trình audit và sửa lỗi (giai đoạn 4.1–4.10) đã thay đổi khá nhiều chi tiết thuật toán so với thiết kế ban đầu, và quá trình benchmark/ablation (5.1–5.5A) đã cho ra kết quả thực nghiệm cụ thể. Tài liệu cũ không còn phản ánh đúng code hiện tại ở nhiều chỗ quan trọng (state, action, memory key, tuyên bố về phân đoạn...). Tài liệu này viết lại toàn bộ, trả lời ba câu hỏi:

1. Thuật toán hiện tại là gì — đặc tả đúng theo code đang chạy, không theo thiết kế cũ đã lỗi thời.

1. Đã kiểm chứng tới đâu — kết quả benchmark CEC 2018 (5.1–5.5A) đã xác nhận và chưa xác nhận điều gì, có bằng chứng thống kê cụ thể.

1. Phần UAV còn ở đâu — vẫn là bài toán/mô hình toán học, **chưa cài đặt, chưa chạy thực nghiệm nào**; tài liệu chỉ ra rõ ràng phần nào là giả thuyết mới cần kiểm chứng riêng.

Quy ước đánh dấu trong tài liệu này:

- ☐ ĐÃ CÀI ĐẶT & KIỂM CHỨNG — có code, có test, có kết quả thống kê.
- ☐ ĐÃ CÀI ĐẶT, CHƯA/KHÔNG ĐƯỢC ỦNG HỘ CHUNG — có chạy thực nghiệm nhưng kết quả không xác nhận lợi ích tổng quát (ví dụ: phân đoạn).
- ☐ CHỈ LÀ ĐẶC TẢ TOÁN HỌC — chưa có một dòng code nào (toàn bộ phần UAV).

2. Bài toán UAV

(Giữ nguyên phần lớn nội dung từ `baitoan_uav.pdf` mục 1–4 — mô tả bài toán chưa đổi; phần thuật toán ở mục 5 trở đi được viết lại hoàn toàn ở §4 của tài liệu này.)

2.1 Bối cảnh

Sau thiên tai, hạ tầng viễn thông vùng bị ảnh hưởng có thể bị phá hủy. Cảm biến mặt đất (đã bố trí sẵn, cố định — bài toán bố trí cảm biến không nằm trong phạm vi tài liệu này) đo được dữ liệu môi trường nhưng không tự truyền về trung tâm được. UAV đóng vai trò trạm chuyển tiếp di động: bay tới lơ lửng trên cụm cảm biến, thu dữ liệu, chuyển tiếp về trạm mặt đất. Vì số UAV nhỏ hơn số cụm cần phục vụ, mỗi epoch phải quyết định lại vị trí UAV và phân công cảm biến. ☐

2.2 Tham số hệ thống (diễn hình, chưa cố định — xem §6 để so sánh với tham số CEC đã dùng thật)

Ký hiệu	Ý nghĩa	Giá trị diễn hình		
☐	Vùng quan trắc	1000 × 1000 m		
M	Số cảm biến	50–200		
$q\Box, \theta\Box$	Vị trí, loại hiếm hoạ của cảm biến m	cố định		
$\mathcal{H}$	Tập loại hiếm hoạ (lũ, sạt lở, cháy)	$\setminus$	$\mathcal{H}$	$=3$

Ký hiệu	Ý nghĩa	Giá trị điển hình		
q_0	Vị trí trạm mặt đất	1 điểm		
K	Số UAV	3–10		
τ	Độ dài một epoch	30 s		
$z_{\min}, z_{\max}$	Giới hạn độ cao bay	50–300 m		
$v_{\max}$	Tốc độ tối đa UAV	20 m/s		
$d_{\min}$	Khoảng cách an toàn giữa hai UAV	20 m		
$\gamma_{\text{th}}, \gamma^0_{\text{th}}$	Ngưỡng SNR đường lên / backhaul	dB		
$r_{\square}$	Tốc độ dữ liệu cảm biến m	Mbps		
C_k	Dung lượng backhaul của UAV k	Mbps		
E^0_k, E_k^{res}	Pin ban đầu / pin dự trữ tối thiểu	Wh		
$c_{\text{mv}}, c_{\text{hv}}$	Hệ số tiêu thụ khi bay / hover	—		

Kênh Air-to-Ground dùng mô hình LoS/NLoS xác suất theo góc ngẩng: tăng độ cao làm tăng xác suất LoS nhưng cũng tăng suy hao đường truyền — do đó z_k bắt buộc là biến quyết định, không phải hằng số. $\square$

2.3 Input / Output mỗi epoch t $\square$

Input: $P(t-1)$ (vị trí UAV epoch trước), $\Delta(t-1)$ (tuổi thông tin từng cảm biến), $E(t-1)$ (pin còn lại), $o(t)$ (quan sát mới), $b(t)$ (belief về trường nguy cơ, cập nhật từ $o(t)$).

Output: $P(t) = [p_1, \dots, p_K]$, $p_{\square} = (x_{\square}, y_{\square}, z_{\square})$ (vị trí UAV mới); $A(t) = [a_{mk}] \in \{0, 1\}^{(M \times K)}$ (ma trận phân công cảm biến–UAV). Vì ba mục tiêu xung đột, output thực chất là tập nghiệm không trội (xấp xỉ Pareto).

3. Mô hình toán học (UAV) — $\square$ đặc tả, chưa cài đặt

3.1 Biến quyết định

$x(t) = (P(t), A(t))$ — hỗn hợp liên tục (P) và nhị phân (A).

3.2 Tuổi thông tin

$\Delta_{\square}(t) = 0$ nếu $\sum_{\square} a_{mk}(t) = 1$, ngược lại $\Delta_{\square}(t) = \Delta_{\square}(t-1) + \tau$.

Đây là đại lượng chuyển bài toán từ "phủ sóng tĩnh" thành "cảnh báo động": không chỉ cần phủ, mà phải quay lại đủ thường xuyên.

3.3 Trọng số ưu tiên

$w_{\square}(t) = \hat{p}_{\theta m}(q_{\square}, t)$ — ước lượng từ belief. Vị trí cảm biến cố định nhưng $w_{\square}(t)$ trôi theo t — đây là cơ chế bơm tính động vào bài toán.

3.4 Hàm mục tiêu

```
f_1(\mathbf{x}, t) = \frac{\sum_m w_m(t) \Delta_m(t)}{\sum_m w_m(t)} \quad \text{trễ cảnh báo trung bình, min)}

f_2(\mathbf{x}, t) = \max_{h \in \mathcal{H}} \frac{\sum_{m: \theta_m = h} w_m(t) \Delta_m(t)}{\sum_{m: \theta_m = h} w_m(t)} \quad \text{trễ hiểm hoạ tệ nhất, min)}

f_3(\mathbf{x}, t) = \sum_k \Big[ c_{\text{mv}} \|\mathbf{p}_k(t) - \mathbf{p}_k(t-1)\| + c_{\text{hv}} \tau_{\text{au}} + \sum_m a_{mk}(t) e_{mk} \Big] \quad \text{năng lượng, min)}
```

f_1 và f_2 xung đột (dồn UAV vào hiểm hoạ nóng vs. phân tán); f_3 xung đột với cả hai. Số hạng $c_{\text{mv}} \|\mathbf{p}_{\square}(t) - \mathbf{p}_{\square}(t-1)\|$ khiến bài toán không tách rời theo epoch.

3.5 Ràng buộc

#	Ràng buộc	Ý nghĩa
(4)	$z_{\min} \leq z_k(t) \leq z_{\max}, (x_k, y_k) \in \square$	không phạm
(5)	$\ p_k(t) - p_k(t-1)\ \leq v_{\max} \cdot \tau$	động học
(6)	$\ p_k(t) - p_j(t)\ \geq d_{\min}, k \neq j$	tránh va chạm
(7)	$\sum_k a_{mk}(t) \leq 1 \forall m$	mỗi cảm biến tối đa 1 UAV
(8)	$a_{mk}(t)(\gamma_{th} - \gamma_{mk}(t)) \leq 0$	SNR đường lên (có điều kiện)
(9)	$\gamma_k(t) \geq \gamma_{th}^o \forall k$	backhaul về trạm
(10)	$\sum_m a_{mk}(t) r_m \leq C_k(\gamma_k(t))$	dung lượng backhaul
(11)	$E_k(t) = E_k(t-1) - e_k(t) \geq E_k^{res}$	ngân sách năng lượng

Căng thẳng hình học cốt lõi: ràng buộc (9) kéo UAV *về phía trạm*; ràng buộc (8) kéo UAV *ra phía cảm biến*. Mẫu thuẫn này chỉ xuất hiện khi mô hình hoá đầy đủ đường backhaul, và làm bài toán không tầm thường.

3.6 Phát biểu gọn

$$\min_{\mathbf{x}(t)} (f_1, f_2, f_3) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{x}(t) \in \Omega(t, \mathbf{x}(t-1), \mathbf{E}(t-1))$$

Miền khả thi phụ thuộc nghiệm epoch trước — khác biệt cốt lõi so với benchmark CEC (nơi Ω cố định theo t , không phụ thuộc lịch sử).

3.7 Quan sát bộ phận

$o(t) = \{y_{\square}(t) : \sum_k a_{mk}(t)=1\}$, $y_{\square} = p_{\theta m}(q_{\square}, t) + \epsilon_{\square}$. Chỉ quan sát được nơi đã phục vụ $\Rightarrow$ đánh đổi thăm dò–khai thác $\Rightarrow$ POMDP nội sinh từ chính cấu trúc bài toán, không phải do ta chọn mô hình hoá theo POMDP.

4. SA-DRL-DMOEA hiện tại ($\square$ phần đã cài đặt, đúng theo code)

Đây là phần viết lại hoàn toàn so với baitoan_uav.pdf §5. Mọi công thức dưới đây lấy trực tiếp từ code hiện tại (không phải từ ý tưởng ban đầu).

4.1 Phân đoạn (segmentation)

Protocol CEC chính thức: $S=2$, phân hoạch theo CHỈ SỐ CỐ ĐỊNH (fixed index-based two-block partition):

- $B1 = \{x_0\}$
- $B2 = \{x_1, \dots, x_{[D-1]}\}$

KHÔNG được gọi là "position/distance segmentation" như một tuyên bố tổng quát — đây chỉ là một cách chia chỉ số cố định, không dựa trên vai trò cấu trúc thực sự của biến trong từng bài toán DF. Audit 4.10A đã xác nhận cách chia này chỉ khớp đúng vai trò cấu trúc (biến vị trí vs. biến khoảng cách) trên 8/14 DF — 6 DF còn lại phân hoạch này không có ý nghĩa cấu trúc rõ ràng. `src/train.py::make_segments(D, n_seg=2)`.

4.2 ChangeDetector — temporal directional sensitivity

`src/change_detector.py`. Đo sự thay đổi theo thời gian của độ nhạy hướng (directional derivative) tại các điểm probe cố định, KHÔNG phải độ nhạy tức thời:

- $g_{\{s,t\}}(x)$ = đạo hàm hướng quanh điểm probe cố định, theo hướng riêng

của từng segment s .

- c_{raw} = thay đổi trong độ nhạy hướng đã chuẩn hoá, giữa $t-1$ và t , với

cùng một bước nhiễu chuẩn hoá cho mọi segment bất kể số chiều: $a = \text{eps}/\sqrt{n_s}$.

- Sai phân nhận biết biên (boundary-aware finite differences): `central`

(bậc 2, dùng khi cả hai phía đều khả thi), `onesided2` (bậc 2 một phía), `onesided1` (bậc 1, fallback khi không đủ chỗ — có cảnh báo runtime nếu tỷ lệ dùng fallback này > 5%).

- Chuẩn hoá nhân quả (causal, EMA):

$$c_s = 1 - \exp\left(-\frac{c_{\tilde{s}}}{\kappa}, q_{\text{prev}} + \epsilon\right)$$

với q được cập nhật SAU KHI đã dùng để tính c (không nhìn trước).

Probe cố định: $n_{\text{probe}} = n_{\text{elite}} = 10$ — chọn từ elite population cuối warm-up, dùng lại suốt cả episode (không đổi theo t).

Giới hạn cần ghi rõ: probe có trôi theo thời gian ở một mức độ nhất định (audit 4.10D), nhưng detector không sụp đổ (chưa quan sát thấy suy biến nghiêm trọng) trong giới hạn thực nghiệm đã chạy.

4.3 State hiện tại

```
src/sa_drl_dmoea.py::build_state().state_dim = S + 4:
```

```
[c_1, ..., c_S, dispersion, hv_drop, d_mem, has_memory]
```

Với $S=2$ (protocol CEC): $\text{state_dim} = 6$.

Thành phần	Ý nghĩa	Ghi chú
$c_1..c_S$	mức độ thay đổi theo phân đoạn (§4.2)	$\in [0, 1)$
dispersion	độ phân tán quần thể trong không gian quyết định, chuẩn hoá theo σ của phân bố Uniform	KHÔNG PHẢI Shannon entropy
hv_drop	tỉ lệ suy giảm hypervolume do môi trường đổi gây ra	$\in [0, 1]$
d_mem	khoảng cách chuẩn hoá đến chữ ký môi trường lịch sử gần nhất	$\in [0, 1]$
has_memory	archive có ít nhất 1 mục hay không	$\{0, 1\}$

Đã bỏ hoàn toàn so với thiết kế cũ: entropy quần thể ($H(t)$), g_{last} (số thế hệ từ lần đổi cuối), phase/oracle $\phi(t)$ (chỉ dùng nội bộ cho audit, không nằm trong state sản xuất — `compute_phase()` được giữ lại trong code với ghi chú rõ "ORACLE-ONLY, live runner KHÔNG gọi").

4.4 Không gian hành động — hierarchical, KHÔNG phải 5 action/segment

Đây là điểm sai khác lớn nhất so với thiết kế cũ. Thiết kế cũ mô tả "5 hành động mỗi segment" trong đó MEMORY là một action cấp segment. Code hiện tại KHÔNG như vậy:

- Gate (cấp toàn cục, chọn 1 lần mỗi lượt đổi môi trường):

NO_MEMORY hoặc MEMORY.

- Nếu MEMORY: toàn bộ population bị thay bằng population lịch sử

gần nhất (không cắt ghép từng đoạn). Không còn action nào khác được chọn ở lượt này.

- Nếu NO_MEMORY: chọn 1 trong 4 action cho mỗi segment:

KEEP (0), LOCAL (1, nhiễu Gaussian nhỏ), PREDICT (2, ngoại suy tuyến tính theo hướng dịch chuyển centroid), DIVERSIFY (3, thay ngẫu nhiên một phần quần thể trong segment).

MEMORY là gate toàn cục, không phải action cấp segment.

4.5 DQN

`src/dqn_agent.py`. MLP dùng chung (shared trunk, 2 lớp ẩn 64 nơ-ron, ReLU), tách thành hai đầu ra:

- `gate_head`: 2 giá trị Q (NO_MEMORY, MEMORY)
- `segment_head`: $S \times 4$ giá trị, reshape thành advantage đã trừ mean theo

action (mean-centered advantage, giống dueling-style cho phần segment)

Q tổng hợp theo cấu trúc phân cấp:

- Nếu MEMORY: $Q = q_{\text{gate}}(\text{MEMORY})$
- Nếu NO_MEMORY: $Q = q_{\text{gate}}(\text{NO_MEMORY}) + \text{mean}(\text{segment advantages đã}$

chọn)

Double DQN: mạng online chọn action tốt nhất ở next_state (có mask MEMORY nếu has_memory=0), mạng target đánh giá action đó. Soft target update (Polyak) sau MỖI bước học — không phải hard-copy định kỳ:

$$\theta_{\text{target}} \leftarrow (1-\tau)\theta_{\text{target}} + \tau\theta_{\text{online}}, \quad \tau = 0.01$$

Replay transition lưu: (state, gate, seg_actions, reward, next_state, done).

4.6 Memory

src/memory_archive.py. Lưu toàn bộ population cuối mỗi environment (không cắt ghép mảnh), khoá theo chữ ký môi trường đã hiệu chỉnh (calibrated environment signature) — KHÔNG phải "pha chu kỳ + chữ ký hình dạng PF" như thiết kế cũ mô tả.

Vòng đời bắt buộc: RETRIEVE → RESPOND → OPTIMIZE → STORE. Entry của environment t chỉ được lưu SAU KHI đã rời khỏi t (không thể tự truy xuất chính nó).

Chữ ký (signature): với mỗi objective, 5 thống kê trên population đã squash mềm: mean, 2-std, Q25, Q50, Q75 → tổng chiều = 5×M. Chuẩn hoá bằng obj_scale đo một lần ở cuối warm-up (median của F tại điểm probe, bất biến outlier).

Archive: FIFO, max_size=50. query() luôn trả entry gần nhất (không có ngưỡng) — nếu archive rỗng, trả has_memory=False, d_mem=1.0.

Cảnh báo thiết kế (giữ nguyên từ bản cũ, vẫn đúng): không cắt ghép mảnh nghiệm từ nhiều mục bộ nhớ — chỉ hợp lệ khi biến tách rời được; trong nhiều DF (và trong bài UAV với ràng buộc va chạm/phủ chồng lẫn) các biến phụ thuộc chặt.

Giới hạn quan sát được: chẩn đoán 4.10D và 5.3A ghi nhận hiện tượng suy biến/bão hoà tín hiệu signature trên một số DF tam mục tiêu muộn trong horizon (đặc biệt DF10, DF12 — xem §9).

4.7 Reward

src/sa_drl_dmoea.py::compute_reward():

$$R(t) = \underbrace{\alpha \cdot \frac{HV_{\text{end}} - HV_{\text{pre}}}{HV_{\text{ref}}}}_{\text{chất lượng bám vết}} - \underbrace{\beta \cdot \frac{FE_{\text{action}}}{N \cdot \tau_t}}_{\text{chi phí}}, \quad \alpha=1, \beta=0.1$$

Chất lượng đo từ HV_pre → HV_end (sau khi hồi phục đủ τ_t thế hệ), KHÔNG dùng HV ngay sau response — response tệ có thể "hồi phục giả tạo" mà không phải công của action đó.

Điểm quan trọng phải nói rõ: trong cài đặt CEC hiện tại, $FE_{\text{action}} = N$ (đúng bằng kích thước quần thể) cho MỌI response action, không phân biệt action nào. Nghĩa là số hạng chi phí trong reward là hằng số theo action (action-invariant) — reward KHÔNG học được đánh đổi chi phí-chất lượng ở cấp độ từng action trong cài đặt hiện tại. Số hạng này được giữ lại cho các thiết lập tương lai nơi chi phí đánh giá phụ thuộc action, không phải lỗi.

4.8 Chỉ số đánh giá (Metrics)

- MIGD_end (chính): IGD trung bình đo ở cuối mỗi environment

(sau τ_t thế hệ NSGA-II hồi phục), ngay trước khi môi trường đổi tiếp.

- MIGD_response (phụ, mô tả): IGD trung bình đo ngay sau response,

trước khi hồi phục.

- Alias migd = migd_end (giữ tương thích code cũ).

Lý do dùng END làm chỉ số chính: đây là chất lượng thực tế mà hệ thống duy trì trong phần lớn thời gian của mỗi environment (τ_t thế hệ), còn RESPONSE chỉ là trạng thái tức thời ngay sau một hành động.

4.9 Timeline

Environment đầu tiên chạy tại $t=0$, đủ τ_t thế hệ trước lần đổi đầu tiên — không có "đổi giả" từ 0.0→0.0. Lần đổi thứ k ($k=1..K$): $t_k = k/n_t$. Environment cuối cùng cũng được hồi phục đủ τ_t thế hệ. Transition RL cuối cùng (pending) được đẩy vào replay buffer với done=True — episode có đúng K transition (không phải K-1).

Protocol CEC chính: $n_t=10$, $\tau_t=10$, $K=100$ (đánh giá) hoặc $K=30$ (huấn luyện — xem §6), warm_up=50.

4.10 FE (Function Evaluations)

Định nghĩa: 1 FE = một cá thể được đánh giá objective một lần. Số cái FE (`fe_breakdown`) tách theo nguồn: `initial`, `nsga2`, `detector`, `signature`, `response` (baseline sạch chỉ có `initial`, `nsga2`, `environment_reeval` — không chịu chi phí riêng của SA-DRL). Assertion cuối mỗi lần chạy: `fes_used == sum(fe_breakdown.values())`.

4.11 NSGA-II

`src/nsga2_pymoo.py`. Canonical: binary tournament theo (rank trước, crowding sau, tie ngẫu nhiên chính xác — không thiên vị theo chỉ số mặc định); SBX (prob=0.9, eta=20); PM (eta=20); RankAndCrowding survival của pymoo. Dùng bounds THẬT của problem (`problem.xl/problem.xu`), không hardcode clip [0,1]. Dùng chung cho cả SA-DRL controller và baseline sạch.

5. Quy trình một lần thay đổi môi trường

1. Môi trường đổi từ t_{k-1} sang t_k .
2. Đo MIGD_end của môi trường VỪA RỜI (dùng population kế thừa, vẫn dưới problem cũ) + chốt reward cho action của môi trường đó.
3. STORE population cuối của môi trường vừa rời vào MemoryArchive (chữ ký = signature đo tại t_{k-1}).
4. Sang môi trường mới t_k : đánh giá lại population kế thừa (PRE metric).
5. RETRIEVE: tính signature tại t_k , query MemoryArchive -> `d_mem`, `has_memory`, pop lịch sử (nếu có).
6. Tính `c(t_k)` qua ChangeDetector (probe cố định, so t_{k-1} vs t_k).
7. `build_state(c, dispersion, hv_drop, d_mem, has_memory)`.
8. Đẩy transition của action TRƯỚC (reward vừa chốt ở bước 2, `next_state = state` vừa tính) vào replay buffer; `agent.learn()` nếu đang train.
9. Agent chọn gate + segment actions cho state hiện tại.
10. Thực thi response (`apply_hierarchical_response`) -> RESPONSE metric.
11. Chạy tau_t thể hệ NSGA-II để hồi phục -> cuối giai đoạn này mới đo lại MIGD_end ở lần đổi TIẾP THEO (quay lại bước 2).

Đây chính xác là những gì `src/dynamic_runner.py::run_sa_drl()` thực hiện — không có bước "ẩn" nào khác.

6. CEC 2018 — protocol thực nghiệm đã dùng thật

Bảng A — Cấu hình bài toán chính

Tham số	Bi-objective	Tri-objective
D	10	10
N (population)	100	150
warm_up	50	50
τ_t	10	10
n_t	10	10
K (số lần đổi, đánh giá)	100	100
S (số phân đoạn)	2	2
Số điểm probe	10	10
Số seed đánh giá/DF	30	30

Seed đánh giá chính (5.1/5.2): 100000...100029. Seed holdout ablation (5.3B/5.3C): 200000...200029. Seed holdout chẩn đoán horizon (5.5A): 300000...300029. Ba dải này hoàn toàn tách biệt (đã assert bằng code, không giao nhau).

Bảng B — Huấn luyện (protocol A4 chính, đóng băng)

Tham số	Giá trị
N_TRAIN_EPISODES	200
TRAIN_CHANGES (số lần đổi/episode khi train)	30
Seed episode huấn luyện	30..229
model_seed	30
Số transition RL/model	6000 (=30×200)
learn_steps thực tế	5937
epsilon cuối huấn luyện	≈0.367
Quy tắc chọn checkpoint	fixed-final-checkpoint (không validation/model-selection)

Chú ý: TRAIN_CHANGES(30) ≠ EVAL_CHANGES(100) — huấn luyện thấy horizon ngắn hơn đánh giá 3.3 lần. Đây chính là câu hỏi mà chẩn đoán 5.5A đặt ra (xem §11).

Bảng C — Siêu tham số DQN (đọc trực tiếp từ `src/dqn_agent.py`)

Tham số	Giá trị
state_dim	S+4 (=6 với S=2)
hidden size	64 (2 lớp ẩn, ReLU)
n_seg_actions	4 (KEEP/LOCAL/PREDICT/DIVERSIFY)
gamma (γ)	0.95
learning rate	1e-3
optimizer	Adam
batch_size	64
replay capacity	10000 (deque, FIFO khi đầy)
epsilon start	1.0
epsilon end	0.01
epsilon decay	0.995 mỗi episode (không phải mỗi transition)
target_tau (Polyak)	0.01, cập nhật sau MỖI bước học
Số gate	2 (NO_MEMORY/MEMORY)

Bảng D — Reward

Tham số	Giá trị
alpha (α)	1.0
beta (β)	0.1
HV_ref	prod(ref_point)
FE budget/environment	$N \times \tau_t$
Hành vi FE-action hiện tại	hằng số = N cho mọi action (xem §4.7)

Bảng E — ChangeDetector

Tham số	Giá trị
eps (bước nhiễu chuẩn hoá h)	0.01
kappa (κ , chống bão hoà)	2.0
lam (λ , tốc độ EMA)	0.05
Số điểm probe	n_elite = 10
Quy tắc sai phân	central → onesided2 → onesided1 (theo khả thi biên)

Bảng F — Bounds / ref point / lớp ổn định theo từng DF

DF	n_obj	Bounds đặc biệt	ref_point	N	Lớp dùng
DF1	2	$[0,1]^{10}$	(2,2)	100	DF1
DF2	2	$[0,1]^{10}$	(2,2)	100	DF2
DF3	2	$x_1 \in [-1,2]$, còn lại $[0,1]$	(2,2)	100	DF3
DF4	2	$[-2,2]^{10}$	(5,5)	100	DF4
DF5	2	$x_1 \in [-1,1]$, còn lại $[0,1]$	(2,2)	100	DF5Stable
DF6	2	$x_1 \in [-1,1]$, còn lại $[0,1]$	(2,2)	100	DF6
DF7	2	$x_0 \in [1,4]$, còn lại $[0,1]$	(15,6)	100	DF7
DF8	2	$x_1 \in [-1,1]$, còn lại $[0,1]$	(2,2)	100	DF8
DF9	2	$x_1 \in [-1,1]$, còn lại $[0,1]$	(2,2)	100	DF9
DF10	3	$x_{2..} \in [-1,1]$, còn lại $[0,1]$	(2,2,2)	150	DF10
DF11	3	$[0,1]^{10}$	(2,2,2)	150	DF11
DF12	3	$[0,1]^{10}$	(3,2,3)	150	DF12Stable
DF13	3	$[0,1]^{10}$	(2,2,6)	150	DF13Stable
DF14	3	$[0,1]^{10}$	(2,2,2)	150	DF14

*Stable: chặn hiện tượng snap gần-0 của `sin(...)` trước `floor()`, tránh discontinuity giả do sai số dấu phẩy động tại mốc chu kỳ (`src/df_stable.py`, sửa lỗi 4.10C.1).

7. Lịch sử sửa lỗi đúng đắn (tóm tắt, không kể từng commit)

Kết quả sơ bộ trước các đợt sửa 4.1–4.10 không còn giá trị tham khảo — các sửa lỗi sau đây thay đổi hành vi số học/thống kê đủ lớn để làm kết quả cũ không so sánh được với kết quả hiện tại:

- Bounds: bỏ hardcoded $[0,1]$, dùng đúng `problem.xl/xu` của từng DF.
- NSGA-II canonical: thay implementation viết tay bằng pymoo chuẩn

(binary tournament rank+crowding không thiên vị).

- Timeline: bỏ "đổi giả" $0.0 \rightarrow 0.0$; environment cuối được hồi phục đủ

`t.t.`

- FE ledger: đếm chính xác theo nguồn, không đếm hai lần.
- Reward horizon: chuyển từ đo tại RESPONSE sang đo tại END.
- Terminal transition: K transition (không phải $K-1$); soft target

update.

- Memory: chuyển từ centroid-key (mù với môi trường) sang

environment-signature calibrated; từ splice-segment sang thay toàn bộ population.

- State cleanup: bỏ `entropy/g_last/phase` oracle khỏi state sẵn

xuất.

- Baseline separation: tách hoàn toàn baseline sạch khỏi

controller.

- Stable time formulas: DF5/12/13.

- Training/eval freeze: protocol `mode_frozen` — train xong đóng

bảng trọng số, đánh giá bằng agent mới nạp trọng số, không học thêm.

8. Kết quả chính CEC (5.1 → 5.2, xác nhận)

Protocol: 14 DF × 30 seed đánh giá cặp đôi (paired) 100000 . . 100029, Wilcoxon signed-rank hai phía + hiệu chỉnh Holm trên 14 DF, α=0.05.

Kết luận đúng: "lợi thế đa số phụ thuộc bài toán" (problem-dependent majority advantage) — KHÔNG phải "luôn luôn tốt hơn" (consistently superior).

DF	SA median [IQR]	BL median [IQR]	p_holm	r_rb	Kết quả
DF1	0.1082 [0.104, 0.114]	0.1206 [0.117, 0.122]	1.86e-07	+0.966	SA+
DF2	0.1316 [0.124, 0.140]	0.1896 [0.185, 0.193]	2.61e-08	+1.000	SA+
DF3	0.2101 [0.197, 0.222]	0.2976 [0.289, 0.301]	2.61e-08	+1.000	SA+
DF4	0.0730 [0.073, 0.073]	0.0667 [0.066, 0.067]	2.61e-08	-1.000	SA-
DF5	0.0748 [0.063, 0.085]	0.0669 [0.066, 0.069]	0.0291	-0.505	SA-
DF6	0.9566 [0.796, 1.100]	4.9893 [4.689, 5.142]	2.61e-08	+1.000	SA+
DF7	0.6936 [0.687, 0.705]	0.7406 [0.722, 0.759]	5.97e-06	+0.888	SA+
DF8	0.0709 [0.069, 0.073]	0.0731 [0.072, 0.074]	0.0803	+0.368	=
DF9	0.2811 [0.249, 0.326]	1.0745 [1.021, 1.094]	2.61e-08	+1.000	SA+
DF10	0.1049 [0.100, 0.119]	0.0542 [0.054, 0.055]	2.61e-08	-1.000	SA-
DF11	0.0716 [0.071, 0.072]	0.0796 [0.079, 0.080]	2.61e-08	+1.000	SA+
DF12	0.1702 [0.163, 0.176]	0.1372 [0.118, 0.143]	6.52e-08	-0.983	SA-
DF13	0.1467 [0.144, 0.148]	0.2186 [0.215, 0.225]	2.61e-08	+1.000	SA+
DF14	0.2215 [0.211, 0.244]	0.3883 [0.357, 0.438]	2.61e-08	+1.000	SA+

Tổng: 9 SA+, 4 SA-, 1 "=" (14/14 DF). (SA = Full A4; BL = clean NSGA-II; in đậm = giá trị median tốt hơn.)

9. Chẩn đoán cơ chế (5.3A, chỉ mô tả — KHÔNG kiểm định thống kê)

Dữ liệu per-change (42.000 dòng) là quan sát, không độc lập giữa các dòng cùng seed — không tính p-value trên các dòng này.

- DF4 (SA-): can thiệp segment cao (~100% seg1) nhưng vẫn thua baseline — gợi ý vấn đề không nằm ở tần suất can thiệp.
- DF5 (SA-): gate entropy trung bình, không có mẫu hình nổi bật.
- DF7 (SA+): quan sát "đảo chiều horizon" — Spearman $\rho(\Delta\text{response}, \Delta\text{recovery}) = -0.160$ ($p=1.4\text{e-}18$, mô tả trên dòng không độc lập, KHÔNG phải kiểm định giữa các seed).
- DF10 (SA-): memory gần như không được dùng ($\text{memory_frac}\approx0.8\%$);

seg1/seg2 can thiệp gần như luôn luôn.

- DF11 (SA+): dùng MEMORY nhiều nhất (memory_frac≈53%).
- DF12 (SA-): d_mem yếu, có đợt tăng đột biến dùng memory giữa

horizon dù tín hiệu d_mem không mạnh.

10. Ablation (5.3C, xác nhận — holdout mới 200000 . . 200029)

Ba giả thuyết độc lập, mỗi giả thuyết tự hiệu chỉnh Holm trên 14 DF riêng (không gộp 42 p-value). Quy ước dấu: FULL+ = A4 tốt hơn có ý nghĩa; ABL+ = biến thể bị cắt bớt tốt hơn có ý nghĩa; "=" = không có khác biệt Holm-significant (KHÔNG phải "tương đương").

H1 — Phân đoạn (A4 vs A1, S=1 toàn cục)

DF	A4	Ablated (A1)	p_holm	r_rb	Kết quả
DF1	0.1056	0.0955	1.99e-05	-0.888	ABL+
DF2	0.1245	0.0372	2.61e-08	-1.000	ABL+
DF3	0.2159	0.2446	5.59e-03	+0.673	FULL+
DF4	0.0732	0.0741	3.06e-06	+0.935	FULL+
DF5	0.0703	0.0632	8.09e-01	-0.178	=
DF6	0.8828	1.1878	2.07e-01	+0.441	=
DF7	0.6966	0.6920	2.52e-01	-0.363	=
DF8	0.0697	0.0689	2.07e-01	-0.415	=
DF9	0.3162	0.3126	8.09e-01	-0.174	=
DF10	0.1057	0.0615	2.61e-08	-1.000	ABL+
DF11	0.0715	0.0735	7.60e-06	+0.914	FULL+
DF12	0.1748	0.1544	3.41e-05	-0.871	ABL+
DF13	0.1465	0.1188	3.41e-05	-0.871	ABL+
DF14	0.2224	0.2416	2.07e-01	+0.432	=

Đếm: 3 FULL+, 5 ABL+, 6 "=" → KHÔNG được ủng hộ chung □. Nhiều DF hơn cho thấy bộ điều khiển toàn cục (không phân đoạn) tốt hơn. Giới hạn: A1 khác A4 không chỉ ở phân đoạn — state_dim, số nhánh action, độ chi tiết detector cũng đổi theo — đây là so sánh kiến trúc toàn cục-vs-phân đoạn, không phải "bật/tắt phân đoạn" thuần túy.

H2 — Tín hiệu thay đổi c_s (A4 vs A2, c bị che = 0 trong state)

DF	A4	Ablated (A2)	p_holm	r_rb	Kết quả
DF1	0.1056	0.1165	9.13e-08	+0.983	FULL+
DF2	0.1245	0.0402	2.61e-08	-1.000	ABL+
DF3	0.2159	0.2663	2.98e-08	+0.996	FULL+
DF4	0.0732	0.0728	1.03e-03	-0.725	ABL+
DF5	0.0703	0.0630	7.64e-04	-0.746	ABL+
DF6	0.8828	1.2516	1.33e-01	+0.381	=
DF7	0.6966	0.5587	2.61e-08	-1.000	ABL+
DF8	0.0697	0.0647	3.69e-07	-0.961	ABL+
DF9	0.3162	0.7380	2.61e-08	+1.000	FULL+
DF10	0.1057	0.0544	2.61e-08	-1.000	ABL+
DF11	0.0715	0.0722	8.30e-03	+0.609	FULL+
DF12	0.1748	0.1693	1.33e-01	-0.385	=
DF13	0.1465	0.1727	2.61e-08	+1.000	FULL+

DF	A4	Ablated (A2)	p_holm	r_rb	Kết quả
DF14	0.2224	0.1277	2.61e-08	-1.000	ABL+

Đếm: 5 FULL+, 7 ABL+, 2 "=" → c_s làm policy input trực tiếp KHÔNG được ủng hộ chung ☐ — đây là ablation sạch nhất (FE khớp hoàn toàn, cả hai đều chạy detector đầy đủ, chỉ khác việc policy có "nhìn thấy" c hay không).

H3 — Memory (A4 vs A3, tắt hoàn toàn bộ nhớ)

DF	A4	Ablated (A3)	p_holm	r_rb	Kết quả
DF1	0.1056	0.0834	2.61e-08	-1.000	ABL+
DF2	0.1245	0.1446	2.42e-04	+0.802	FULL+
DF3	0.2159	0.2371	1.16e-03	+0.729	FULL+
DF4	0.0732	0.0751	2.61e-08	+1.000	FULL+
DF5	0.0703	0.0636	3.70e-03	-0.652	ABL+
DF6	0.8828	1.0183	3.10e-02	+0.449	FULL+
DF7	0.6966	0.6484	1.86e-07	-0.978	ABL+
DF8	0.0697	0.0737	1.59e-05	+0.888	FULL+
DF9	0.3162	0.2380	6.15e-08	-0.991	ABL+
DF10	0.1057	0.0769	9.22e-07	-0.953	ABL+
DF11	0.0715	0.0729	1.16e-03	+0.720	FULL+
DF12	0.1748	0.1680	1.63e-02	-0.544	ABL+
DF13	0.1465	0.1629	2.61e-08	+1.000	FULL+
DF14	0.2224	0.2556	9.17e-04	+0.746	FULL+

Đếm: 8 FULL+, 6 ABL+, 0 "=" (mọi DF đều có ý nghĩa thống kê theo một hướng nào đó). Cách nói đúng — KHÔNG dùng từ "mạnh nhất" (strongest) một cách không định nghĩa:

> *Memory là thành phần DUY NHẤT trong ba thành phần được kiểm định mà > đa số DF (8/14) ủng hộ Full; tuy nhiên 6/14 DF vẫn ủng hộ việc bỏ > memory có ý nghĩa thống kê.* → phụ thuộc bài toán mạnh > (strongly problem-dependent), không phải "memory luôn giúp ích".

11. Chẩn đoán horizon huấn luyện (5.5A, khám phá — holdout mới

300000...300029)

Câu hỏi: huấn luyện chỉ thấy 30 lần đổi/episode trong khi đánh giá dùng 100 — liệu đây có phải nút thắt?

Thiết kế 2×2 trên 5 DF chọn trước (DF1, DF7, DF10, DF11, DF12):

	6000 transition	18000 transition
horizon=30	H30_B6K (=A4 gốc)	H30_B18K
horizon=100	H100_B6K	H100_B18K

Kết luận: phụ thuộc bài toán (PROBLEM-DEPENDENT) — không ép về "horizon giúp ích". Horizon (C1+C3): 5 SECOND+/4 FIRST+. Budget (C2+C4): 5 SECOND+/2 FIRST+. Không yếu tố nào thắng một chiều.

Hai confound quan trọng phát hiện thêm (không nằm trong thiết kế gốc, cần biết khi đọc kết quả):

- Epsilon giảm dần theo episode, không theo transition → 4 cell có epsilon cuối huấn luyện rất khác nhau dù cùng số transition (0.367 / 0.740 / 0.049 / 0.406).
- Replay buffer (capacity 10000) bị tràn ở ngân sách 18000 transition → các cell 18K bị eviction dữ liệu cũ, các cell 6K thì không.

DF10: kể cả horizon lẫn budget lớn nhất cũng KHÔNG kéo A4 gần lại baseline sạch → gợi ý vấn đề DF10 mang tính kiến trúc, không phải do huấn luyện ngắn.

5.5A KHÔNG thay thế/diễn giải lại 5.2 hay 5.3C — chỉ là chẩn đoán khám phá bổ sung.

12. Điều gì hiện được ủng hộ (claim lock, 5.4)

#	Tuyên bố	Bằng chứng	Verdict
C1	Full A4 vs NSGA-II sạch	5.2: 9 SA+/4 SA-/1 "="	SUPPORTED AS PROBLEM-DEPENDENT MAJORITY ADVANTAGE (không phải "luôn tốt hơn")
C2	Phân đoạn S=2 giúp ích	5.3C H1: 3 FULL+/5 ABL+/6 "="	NOT SUPPORTED GENERALLY
C3	c_s cải thiện policy	5.3C H2: 5 FULL+/7 ABL+/2 "="	NOT SUPPORTED GENERALLY
C4	Memory giúp ích	5.3C H3: 8 FULL+/6 ABL+/0 "="	PARTIALLY SUPPORTED / STRONGLY PROBLEM-DEPENDENT — memory là thành phần duy nhất mà đa số DF ủng hộ Full, nhưng không phổ quát
C5	Policy phản ứng theo c riêng từng segment	5.3A: "higher-c bias" dao động -0.56..+0.23, không nhất quán chiều	weak/partial observational support only — 30 seed đánh giá/DF nhưng chỉ 1 seed huấn luyện, và quan sát per-change không độc lập
C6	DF7 lợi do đánh đổi response lấy recovery	5.3A: $\rho=-0.160$ (mô tả, per-change)	NOT causally established — chỉ là liên kết mô tả, không kiểm định nhân quả
C7	SA tiết kiệm FE hơn	Số cái FE mọi phase	NOT SUPPORTED — cùng lịch chạy nhưng A4 luôn tốn FE nhiều hơn baseline
C8	Reward học được đánh đổi FE theo action	Code: <code>FE_action=N</code> cố định	NOT SUPPORTED — số hạng phạt FE bất biến theo action trong cài đặt hiện tại

13. So sánh với tài liệu tham khảo (literature)

(Giữ bảng khái niệm từ bản cũ — đây là so sánh Ý TƯỞNG, KHÔNG phải head-to-head bằng số.)

Thuật toán	Đo thay đổi	Cơ chế phản ứng	Bộ điều khiển	Phân đoạn	Ứng dụng
NSGA-II/MOEA-D	Không	Khởi tạo lại	Không	Không	—
RL-DMOEA (2020)	Vô hướng, 3 mức	KBP,CBP,ILS	Bảng Q	Không	CEC2015
MFRLBS (2025)	Đa mô thức, 5 mức	Đột biến thích nghi	Bảng Q+entropy	Không	CEC2018
ACRM (2024)	Vô hướng	Ngẫu nhiên+dự đoán+bộ nhớ	RL (tỉ lệ trộn)	Không	CEC
DMOPSO-ARS (2024)	Mức độ thay đổi	Khởi tạo+học ưu tú	Luật cứng	Không	CEC2018
CRDV/DVC	Theo loại biến	Riêng từng loại	Luật cứng	Có (tĩnh)	CEC
DRL-AOS (2024)	Trạng thái quần thể	Chọn toán tử	DQN	Không	CMOP tĩnh
SA-DRL-DMOEA	Vector theo đoạn	Gate memory + 4 action/đoạn	Double DQN	Có (động)	UAV-IoT (dự kiến)

Cảnh báo bắt buộc: đây KHÔNG phải so sánh head-to-head — protocol, benchmark, hyperparameter khác nhau giữa các paper gốc. KHÔNG được suy ra "phương pháp này tốt hơn" từ việc đặt số liệu các paper cạnh nhau. Muốn so sánh thật cần tự cài đặt lại các baseline này trên đúng protocol hiện tại (chưa làm).

Đóng góp nên phát biểu thế nào (giữ nguyên từ bản cũ, vẫn đúng): không tuyên bố "phát hiện thay đổi theo mức độ + bộ nhớ + RL chọn cơ chế" là mới (trùng RL-DMOEA/ACRM). Nên nói: nâng cơ chế phản ứng từ vô hướng/bảng Q lên vector-phân-đoạn/deep-RL, đặt trong khung MOEA×DRL — nhưng lưu ý bằng chứng ablation (§10) hiện KHÔNG xác nhận bản thân phân đoạn là có lợi tổng quát, nên tuyên bố đóng góp cần nói "kiến trúc có cơ chế phân đoạn", không nói "phân đoạn đã được chứng minh có lợi".

14. Quan hệ với bài toán UAV — viết lại có phê phán

14.1 Phân đoạn CEC vs. phân đoạn UAV: HAI GIẢ THUYẾT KHÁC NHAU

Phân đoạn CEC (§4.1, §10) là chia theo chỉ số cố định trên một benchmark tổng hợp — audit 4.10A đã chỉ ra cách chia này không có ý nghĩa cấu trúc trên 6/14 DF, và ablation H1 (§10) không xác nhận lợi ích tổng quát của nó.

Phân đoạn UAV được đề xuất (mỗi UAV/cụm UAV là một segment) là một tiêu chí hoàn toàn khác — theo thực thể vật lý, không theo vị trí chỉ số. Bảng cũ liệt kê $c(t)$ dạng [0.9, 0.8, 0.1, 0.05, 0.1] khi vùng nguy cơ dịch chuyển cục bộ — đây là một giả thuyết mới, KHÔNG được CEC chứng minh hay bác bỏ, vì tiêu chí phân đoạn khác nhau. Kết quả H1 không nói gì về việc phân đoạn theo thực thể vật lý có ích hay không.

14.2 Vấn đề kích thước mạng: $S=2$ (CEC) vs $S=K$ (UAV)

`state_dim = S+4` và `segment_head` có kích thước $S \times 4$ — phụ thuộc trực tiếp vào S . CEC dùng $S=2$ cố định; UAV dự kiến $S=K$ ($K=3-10$, có thể đổi giữa các kịch bản). Việc chuyển checkpoint CEC sang UAV KHÔNG tự động — mạng huấn luyện với $S=2$ không nạp được cho $S \neq 2$. Batalin cũ "policy tiền huấn luyện chuyển giao được" cần loại bỏ/viết lại.

Ba lựa chọn (chưa quyết định, cần chọn khi bắt tay UAV):

- T0 — huấn luyện agent MỖI riêng cho UAV (không transfer). Đơn giản nhất, khuyến nghị làm trước.
 - T1 — cố định K cho một mô hình UAV ($S=K$ cố định theo kịch bản cụ thể), vẫn phải huấn luyện lại riêng nhưng kiến trúc mạng không đổi giữa các lần chạy cùng K .
 - T2 — redesign kiến trúc hỗ trợ S biến đổi (segment encoder chia sẻ tham số/permutation-equivariant) — phức tạp hơn nhiều, chỉ làm nếu cần K thay đổi linh hoạt giữa các kịch bản.
- Khuyến nghị cho luận án/prototype hiện tại: T0.
-

15. Vấn đề phân công UAV–cảm biến ($A(t)$)

Bản cũ tuyên bố " $A(t)$ được giải tối ưu bằng bài toán phân công có trọng số trong thời gian đa thức". Không được giữ tuyên bố này nếu chưa chứng minh — bài toán phân công tổng quát có ràng buộc dung lượng (constraint (10)) có thể NP-hard (dạng generalized assignment problem), không tự động là bài toán phân công hai phía (bipartite matching) giải được trong thời gian đa thức.

Ba lựa chọn thay thế (chưa quyết định):

- U1 — tối ưu đồng thời P và A trong cùng MOEA (không gian tìm kiếm lớn, $3K+MK$ chiều).

- U2 — MOEA ngoài tối ưu vị trí UAV P ; bài toán con giải bằng

MILP/thuật toán phân công chính xác khi cấu trúc ràng buộc cho phép (cần kiểm tra case-by-case, không giả định luôn giải được đa thức).

- U3 — heuristic/luật sửa lỗi (repair) xác định cho phân công, đánh đổi tối ưu lấy tốc độ.
-

16. Giới hạn (bắt buộc đọc trước khi viết kết luận cho luận án)

- Chỉ MỘT seed huấn luyện (`model_seed=30`) cho mọi model đã huấn luyện xuyên suốt 5.1–5.5A. Mọi kiểm định thống kê chỉ đo biến thiên theo seed đánh giá (30 seed), KHÔNG đo biến thiên theo seed khởi tạo huấn luyện.
- A4 dùng cùng lịch chạy vật lý với baseline nhưng tốn FE nhiều hơn (§4.10, C7) — không có tuyên bố hiệu quả tính toán.
- Phân đoạn chỉ-số-cố-định (§4.1) không được ablation ủng hộ tổng quát (C2).
- `c_s` làm input trực tiếp cho policy không được ablation ủng hộ tổng quát (C3).
- Memory phụ thuộc bài toán mạnh (C4), không phải lợi ích phổ quát.
- Probe cố định (§4.2) có trôi nhẹ theo thời gian, chưa quan sát sụp đổ nhưng chưa loại trừ hoàn toàn cho horizon rất dài.
- Suy biến/bão hoà tín hiệu signature quan sát được trên DF10/DF12 muộn trong horizon (5.3A/4.10D).
- Số hạng phạt FE trong reward hiện bất biến theo action (C8) — không học được đánh đổi chi phí-chất lượng ở cấp action.
- Chuyển giao CEC → UAV chưa được chứng minh — khác tiêu chí phân đoạn (§14.1), khác kích thước mạng (§14.2).
- **Chưa có so sánh head-to-head với bất kỳ đối thủ nào trong bảng §13** — chỉ so sánh khái niệm.

17. Cây quyết định bước tiếp theo

Nếu mục tiêu là...	Nên làm
Luận án/prototype (hoàn thành sớm)	DỪNG vòng CEC ở trạng thái hiện tại; bắt đầu cài đặt bài toán UAV (mô hình toán học §3, chọn T0 ở §14.2, chọn U1/U2/U3 ở §15); huấn luyện agent riêng cho UAV.
Bài báo hội nghị (DMOEA)	Robustness có mục tiêu: huấn luyện thêm 2–3 seed cho các DF/thành phần trọng tâm (đặc biệt memory, §10 H3) + cài đặt head-to-head với ít nhất 1–2 đối thủ trong bảng §13.
Bài báo tạp chí (tuyên bố kiến trúc tổng quát)	Nghiên cứu multi-training-seed đầy đủ + thiết kế state/phân đoạn mạnh hơn + nhiều đối thủ DMOEA head-to-head.
Cải thiện Full A4 trên CEC	Điều tra kiến trúc state/action/reward, đặc biệt DF10 (§10, §11) — không đơn giản là huấn luyện lâu hơn (5.5A đã cho thấy horizon/budget không giải quyết được DF10).

Phụ lục A — Toàn bộ tham số thực nghiệm

Xem Bảng A–F ở §6. Không lặp lại ở đây để tránh sai lệch khi cập nhật (giữ một nguồn duy nhất).

Phụ lục B — Bounds và ref point theo từng DF

Xem Bảng F ở §6.

Phụ lục C — Cấu hình model/huấn luyện

Xem Bảng B, C ở §6.

Phụ lục D — Hash dataset/checkpoint (đóng băng)

Dataset	SHA256
results/final_benchmark_runs.jsonl (5.1, 840 dòng)	f9d6bf87ea86556f6b258aa044f5e33a9ac7785488ddf376ce3f7ad6fe090f09
results/ablation_5_3B_runs.jsonl (5.3B, 2100 dòng)	7191ee747155528a3d31ab7ec8ad8b7a87d499abb80bc5778c29c22eab138eff

KHÔNG được ghi đề hai file này. Checkpoint gốc: results/checkpoints/{DF}.pt (14 file, hash trong results/final_benchmark_models.jsonl).

Phụ lục E — Dải seed theo từng thực nghiệm

Thực nghiệm	Seed huấn luyện	Seed đánh giá
5.1/5.2 (A4 chính)	30..229 (200 episode)	100000..100029
5.3B/5.3C (ablation)	30..229 (A1/A2/A3 huấn luyện lại cùng dải)	200000..200029
5.5A (horizon 2×2)	30..89 / 30..629 / 30..209 (khác nhau theo cell — xem §11)	300000..300029

Lưu ý quan trọng: các dải seed huấn luyện ở 5.5A CHỒNG LẤN nhau có chủ đích (đều là tiền tố của cùng dãy 30+episode_index) — đây là thiết kế để khớp ngân sách transition, KHÔNG phải để tạo tập huấn luyện độc lập. Không được diễn giải các cell 5.5A là "huấn luyện độc lập".

Glossary (thuật ngữ)

- DMOP (Dynamic Multi-objective Optimization Problem): bài toán tối ưu đa mục tiêu mà hàm mục tiêu/ràng buộc thay đổi theo thời gian.
- DMOEA: thuật toán tiến hoá đa mục tiêu cho DMOP.
- PF (Pareto Front): tập các điểm mục tiêu không trội lẫn nhau, tối ưu.
- PS (Pareto Set): tập nghiệm (biến quyết định) tương ứng với PF.
- IGD (Inverted Generational Distance): khoảng cách trung bình từ mỗi điểm PF thật đến điểm gần nhất trong quần thể — càng nhỏ càng tốt.
- MIGD: IGD trung bình qua nhiều lần môi trường đổi.
- HV (Hypervolume): thể tích không gian mục tiêu bị "bao phủ" bởi quần thể, tính đến một điểm tham chiếu — càng lớn càng tốt.
- FE (Function Evaluation): một lần đánh giá objective cho một cá thể.
- AoI (Age of Information): tuổi thông tin — thời gian từ lần cập nhật gần nhất.
- DQN: Deep Q-Network, xấp xỉ hàm giá trị Q bằng mạng nơ-ron.
- Double DQN: biến thể DQN dùng mạng online để CHỌN action tốt

nhất, mạng target để ĐÁNH GIÁ action đó — giảm ước lượng quá lạc quan.

- Replay buffer: bộ nhớ lưu các transition (state, action, reward, next_state, done) để lấy mẫu ngẫu nhiên khi học (phá tương quan thời gian).

- Target network: bản sao (chậm cập nhật) của mạng online, dùng để tính giá trị mục tiêu (target) ổn định hơn khi học.

- Segment: một nhóm biến quyết định được xử lý như một đơn vị phân đoạn.

- Environment signature: chữ ký thống kê của một môi trường (dùng để so khớp trong bộ nhớ).

- Frozen evaluation: đánh giá với trọng số mạng đã "đóng băng" (không cập nhật), $\epsilon=0$.

- Paired seed: cùng một seed được dùng cho nhiều phương pháp để so sánh trên cùng điều kiện khởi tạo.

- Holm correction: phương pháp hiệu chỉnh nhiều kiểm định giả thuyết (step-down), kiểm soát tỷ lệ sai số loại I trên cả họ kiểm định.

- Rank-biserial effect size: cỡ hiệu ứng cho kiểm định Wilcoxon bất cặp, dấu cho biết hướng ưu thế, độ lớn $[-1, 1]$.